

# **Отчёт по лабораторной работе №7**

**Эффективность рекламы**

Вакутайпа Милдред

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>         | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>8</b>  |
| 4.1      | Приложение 1 . . . . .                | 10        |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>12</b> |
|          | <b>Список литературы</b>              | <b>13</b> |

## Список иллюстраций

|     |                                    |   |
|-----|------------------------------------|---|
| 4.1 | График при $\alpha_1 \ll \alpha_2$ | 8 |
| 4.2 | График при $\alpha_1 \gg \alpha_2$ | 9 |
| 4.3 | График при $\alpha_1 > \alpha_2$   | 9 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Проводить симуляции и математическое моделирование для эффективности рекламы.

## 2 Задание

Построить график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

1.  $\frac{dn}{dt} = (0.12 + 0.000039n(t))(N - n(t))$
2.  $\frac{dn}{dt} = (0.000012 + 0.29n(t))(N - n(t))$
3.  $\frac{dn}{dt} = (0.12\cos(t) + 0.000039\cos(t)n(t))(N - n(t))$

При этом объем аудитории  $N = 1600$ , в начальный момент о товаре знает 13 человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

### 3 Теоретическое введение

Модель рекламной кампании описывается следующими величинами. Считаем, что  $\frac{dn}{dt}$  - скорость изменения со временем числа потребителей, узнавших о товаре и готовых его купить,  $t$  - время, прошедшее с начала рекламной кампании,  $n(t)$  - число уже информированных клиентов. Эта величина пропорциональна числу покупателей, еще не знающих о нем, это описывается следующим образом:  $\alpha_1(t)(N - n(t))$ , где  $N$  - общее число потенциальных платежеспособных покупателей,  $\alpha_1(t) > 0$  - характеризует интенсивность рекламной кампании (зависит от затрат на рекламу в данный момент времени).

Помимо этого, узнавшие о товаре потребители также распространяют полученную информацию среди потенциальных покупателей, не знающих о нем (в этом случае работает т.н. сарафанное радио). Этот вклад в рекламу описывается величиной  $\alpha_2(t)n(t)(N - n(t))$ , эта величина увеличивается с увеличением потребителей, узнавших о товаре. Математическая модель распространения рекламы описывается уравнением:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t))$$

При  $\alpha_1 \gg \alpha_2$  получаем гиперболу, а при  $\alpha_1 \ll \alpha_2$  получаем логическую кривую.

## 4 Выполнение лабораторной работы

Я выполнила моделирование модели эффективности рекламы с помощью языка программирования julia (приложение 1). В первом случае, при  $\alpha_1 < \alpha_2$ , получила модель Мальтуса (рис. 4.3), которая используется для описания развития чего-то, например развитие экономики, в условиях неограниченных ресурсов, где рост происходит геометрической прогрессией.

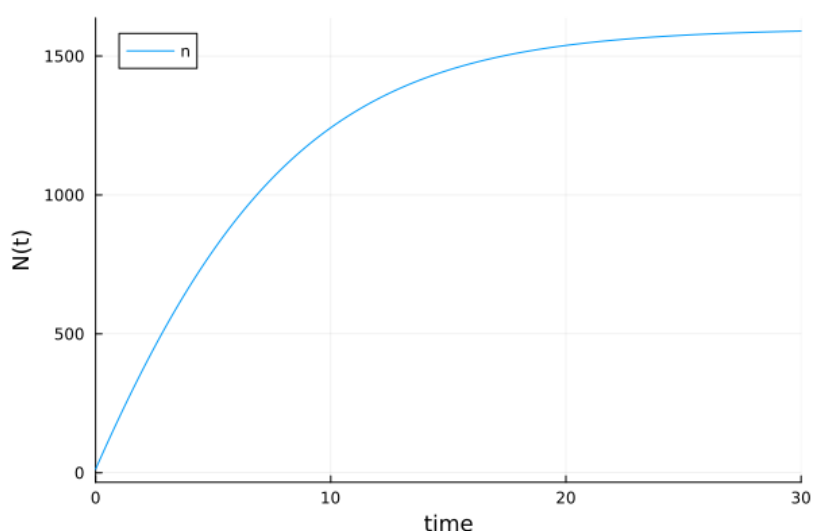


Рисунок 4.1: График при  $\alpha_1 \ll \alpha_2$

Во втором случае получила график, который быстро вырастет и станет стабильной. Я также нашла момент времени при котором корось распространения рекламы будет иметь максимальное значение и отметила его (?@fig-002).



```

growth_rates = [f1(sol2.u[i], p2, sol2.t[i]) for i in 1:length(sol2.t)]
max_idx = argmax(growth_rates)
max_time = sol2.t[max_idx]

```

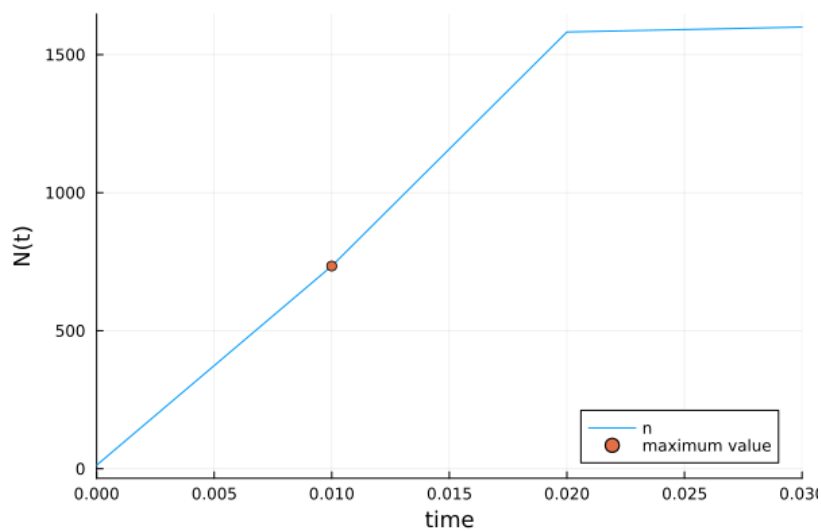


Рисунок 4.2: График при  $\alpha_1 \gg \alpha_2$

Также построила график для третьего случая (?@fig-003)

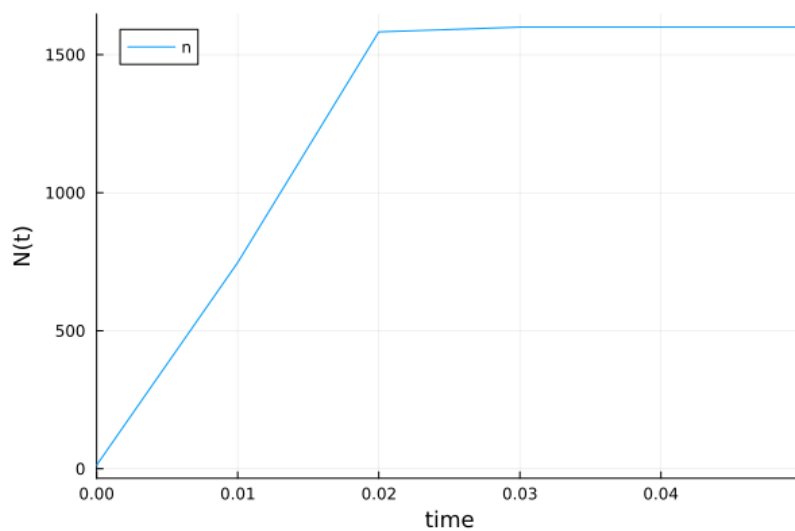


Рисунок 4.3: График при  $\alpha_1 > \alpha_2$

## 4.1 Приложение 1

```
using DifferentialEquations, Plots

f1(n, p, t) = (p[1]+p[2]*n)*(p[3]-n)
f2(n, p, t) = (p[1]*cos(t)+p[2]*cos(t)*n)*(p[3]-n)

N = 1600
n = 13
p1 = [0.12, 0.000039, N]
p2 = [0.000012, 0.29, N]
p3 = [0.12, 0.29, N]
tspan = (0.0, 30.0)
tspan1 = (0.0, 0.03)
tspan2 = (0.0, 0.05)

q1 = ODEProblem(f1, n, tspan, p1)
q2 = ODEProblem(f1, n, tspan1, p2)
q3 = ODEProblem(f2, n, tspan2, p3)

sol = solve(q1, Tsit5(), saveat=0.01)
sol2 = solve(q2, Tsit5(), saveat=0.01)
sol3 = solve(q3, Tsit5(), saveat=0.01)

a = plot(sol, xlabel = "time", ylabel = "N(t)", label = "n")
savefig(a, "q1.png")

growth_rates = [f1(sol2.u[i], p2, sol2.t[i]) for i in 1:length(sol2
```

```

max_idx = argmax(growth_rates)
max_time = sol2.t[max_idx]
println(max_idx, " at time: ", max_time)
x = sol2.t[max_idx]
y = sol2.u[max_idx]

plot(sol2, xlabel = "time", ylabel = "N(t)", label = "n")
scatter!((x,y), leg=:bottomright, label = "maximum value")
savefig("q2.png")

c = plot(sol3, xlabel = "time", ylabel = "N(t)", label = "n")
savefig(c, "q3.png")

```

## 5 Выводы

При выполнении работы я прводила симуляции и математическое моделирование для эффективности рекламы при двух разных условий.

## **Список литературы**